

# 代数学方法（第二卷）勘误表

## 跨度: 2024 年 9 月正式出版迄今

李文威

2026-09-18

- ◇ **命题 1.3.1 陈述** 将列表的编号从 1, 2 改为 (i), (ii).
- ◇ **定义 1.5.2 列表第二条 (返极限) 和第三条 (生极限)** 将第二条的“(假如存在)”删除.  
将第三条的“如果...”及之后的列表改为以下句子: “... 如果一旦  $\varinjlim F\alpha$  存在, 则  $\varinjlim \alpha$  存在, 而且此时  $F$  保此  $\varinjlim$  也返此  $\varinjlim$ .” 感谢王昱翔指正
- ◇ **命题 1.5.7 证明倒数第二段** 原文 ... 升级为  $L \rightarrow X$ . 更正 ... 升级为  $X \rightarrow L$ .
- ◇ **注记 1.7.3 之上的讨论** 原文 (iv) 更正 (ii)
- ◇ **引理 1.9.8 陈述中显示公式右侧  $\varinjlim$  的下标, 以及证明末段** 将两处的  $S_{/Y}$  都改成  $S_{Y/}$
- ◇ **推论 1.11.14 证明第一行** 原文  $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$  更正  $\alpha : I \rightarrow \mathcal{D}$
- ◇ **第一章习题 8** 将  $\text{Lan}$  和  $\text{Ran}$  的下标  $L$  改为  $K$  (两处).
- ◇ **第一章习题 11 提示** 在最后一段“对于 (iv)  $\Rightarrow$  (ii)...”, 将“左伴随”改为“右伴随” (两处).
- ◇ **第一章习题 12 提示** 将提示中第二个图表的  $t^\dagger$  和  $b^\dagger$  分别改为  $t$  和  $b$ .
- ◇ **定理 2.4.6 的陈述** 在“存在区间的标准同构...”下一行的显示公式中, 将区间中的  $(u^\flat \wedge v) \vee (v \wedge v^\flat)$  改成  $(u^\flat \wedge v) \vee (u \wedge v^\flat)$ .  
最后的“它们由命题 2.4.5 中的映射... 实现”中的  $(u \wedge v)$  改成  $(u \wedge v^\flat)$ .
- ◇ **约定 2.6.3 第二行** 原文 上确界 (或下确界) 更正 下确界 (或上确界) 感谢黄行知指正
- ◇ **定理 3.2.6 陈述第二项** 原文 从  $f$  到  $g$  的同伦  $g$  更正 从  $f$  到  $g$  的同伦  $h$  感谢李卓睿指正

- ◇ 定理 3.11.10 证明最后一段 原文  $I^{n,m} \rightarrow I^{n,m+1}$  更正  $I^{n,m} \rightarrow I^{n+1,m}$
- ◇ §3.12 第一段 原文 ... 左导出函子 (或右导出函子); 更正 ... 右导出函子 (或左导出函子); 感谢黄行知指正
- ◇ 推论 3.12.7 证明倒数第二行的显示公式 将末项的  $R^1F(Z)$  换成  $R^1F(X)$  感谢黄行知指正
- ◇ 约定 3.12.8 原文 高次左导出函子 (或右导出函子) 更正 高次右导出函子 (或左导出函子) 感谢黄行知指正
- ◇ 命题 3.13.13 证明 在“进入正题...”一段, 将最后的  $\psi^{-1}(c)$  改为  $(\varprojlim \psi)^{-1}(c)$ .
- ◇ 注记 3.14.8 之前的段落 原文  $\cdots \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_0 \rightarrow X \rightarrow 0$  更正  $\cdots \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_0 \rightarrow Y \rightarrow 0$
- ◇ §3.14 倒数第四段 原文 作为推论,...  $H^p(C) \otimes H^q(D)$ , 从它到  $H^n(C \otimes D)$  ... 更正 作为推论,...  $H_p(C) \otimes H_q(D)$ , 从它到  $H_n(C \otimes D)$  ... 感谢黄行知指正
- ◇ 定理 3.15.10 证明倒数第三段 原文  $\text{Cone}(\Delta_{\tau_A})$  更正  $\text{Cone}(\Delta_{\tau_A})$
- ◇ 第三章习题 24 将第一句话的“小  $\varprojlim$ ”改为“滤过小  $\varprojlim$ ”.  
删除“类似地, 在 Abel 范畴...”全句以及其下的公式, 替换为“讨论对 Ext 函子有无类似结论.”
- ◇ 注记 4.1.11 第一行 原文 上调调函子  $F$  更正 上调调函子  $H$  感谢张润程指正
- ◇ 定义 4.5.11 第三行 原文 ...  $X$  同构  $Y$  的... 更正 ...  $X$  通过  $Y$  的... 感谢郑维喆指正
- ◇ 定理 4.5.13 证明倒数第二段 原来的“至于图表右半部... 同时左半部情况保持不变 (请验证).”这段应当修改为如下形式:  
“至于图表右半部, 基于  $a_i^{-n} = \text{id}_Y$ , 可用同伦适当修改  $W \rightarrow Z_i$  以确保右半部在  $C(\mathcal{A})$  中交换, 然后重复证明满性时的推出操作, 化约到  $W^{-n} = Y$  而  $b^{-n} = \text{id}_Y$  的情形, 同时左半部情况保持不变 (请验证).” 感谢黄良伟指正
- ◇ 定义 4.6.7 的交换图表 右下角的项少个  $F$ ; 应为  $(T')^2F(X, Y)$ .
- ◇ 定理 4.9.3 证明最后 将“投对象”改为“投射对象”.
- ◇ 定理 4.9.9 证明第一个显示公式 原文  $\text{RHom}_{\mathcal{A}}$  更正  $\text{RHom}_{\mathcal{A}'}$
- ◇ 命题 4.12.13 证明第二句 原文  ${}_R Z$  更正  ${}_S Z$

◇ 定义 5.1.1 第一条的  $F^{p+1}$  改为  $F^{p+1}X$ , 定义之后第二段末尾的范畴  $F_*(\mathcal{A})$  改为范畴  $\text{Fil}_*(\mathcal{A})$ .

◇ 定义 5.2.8 第二段 原文 为定义为 更正 定义为

◇ 公式 (5.5.1) 右下角 原文  $X^{p,q}$  更正  $X^{p+q}$

◇ 推论 5.5.6 的陈述倒数第二行 原文 而  $F^n X = X$  更正 而  $F_n X = X$  感谢黄行知指正

◇ 第五章习题 8 (i) 原文 在  $E_1^1$  页退化. 更正 在  $E_1^2$  页退化.

◇ 第五章习题 8 (iii) 提示 将  $d_C^n$  和  $d_C^{n+1}$  分别改为  $d_n^C$  和  $d_{n+1}^C$ .

◇ 命题 6.1.13 证明 将  $L^n$  改为  $L_n$ .

◇ 命题 6.2.9 陈述 将  $L^n \otimes_{\mathbb{k}[G]} M$  改为  $L_n \otimes_{\mathbb{k}[G]} M$ .

◇ 例 6.2.11 末段 将  $C^0(G, \mathfrak{I})$  和  $H^0(G, \mathfrak{I})$  分别改为  $C_0(G, \mathfrak{I})$  和  $H_0(G, \mathfrak{I})$ .

◇ 注记 6.2.13 原文 对  $L_n$  的描述 更正 对  $\bar{L}_n$  的描述

◇ 引理 7.1.8 证明 将图表中的  $\eta_A \otimes_B$  改为  $\eta_A \otimes \eta_B$  感谢黄良伟指正

◇ 例 7.1.11 最后表列的第二则条件 原文  $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  对每个变元都是加性函子. 更正  $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  对每个变元都是保持上述余积的加性函子. 感谢黄良伟指正

◇ §7.2 的第二个显示公式 将  $(d_M x) + (-1)^a x (d_N y)$  改为  $(d_M x) \otimes y + (-1)^a x \otimes (d_N y)$ . 感谢黄良伟指正

◇ 引理 7.6.12 证明第二段“... 故在实线部分的交换图表”之下的图表 将第二行双箭头上下下的  $Tu$  和  $Tv$  分别改成  $u$  和  $v$  感谢郝尚诚指正

◇ (7.9.3) 之上第一和第二条显示公式 将  $\tilde{a}_{ij}$  改为  $\tilde{a}_{ji}$  (两处)

◇ 注记 7.9.7 之上 一行 将  $\tilde{a}_{ij}$  改为  $\tilde{a}_{ji}$ .

◇ 第八章引言 将第一段的“延拓为  $\text{FinOrd} \rightarrow \mathcal{C}$ ”改为“延拓为  $\text{FinOrd}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ ”.

将中部的显示公式  $\partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^n d_i$  改为  $\partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i$ .

◇ 例 8.2.3 最后 原文  $\Delta^n \supset \Lambda_i^n \supset \partial \Delta^n$  更正  $\Delta^n \supset \partial \Delta^n \supset \Lambda_i^n$

◇ §8.4 第一个显示公式 原文  $\sum_{i=0}^m x_i = 1$  更正  $\sum_{i=0}^n x_i = 1$

◇ 推论 8.4.10 之后的段落 原文 定义从  $g$  到  $f$  的同伦为态射  $H : X \times \Delta^1 \rightarrow X...$  更正 定义从  $g$  到  $f$  的同伦为态射  $H : X \times \Delta^1 \rightarrow Y...$

- ◇ 例 8.6.4 原文 特别地  $H_0(Q; M) \simeq \mathbb{Z}$  更正 特别地  $H_0(Q; M) \simeq M$
- ◇ 定义 8.6.5 之下的列表第一项 原文 定义  $H_{-1}^n = g, H_n^n = f \dots H_i^n = d_{n+1} h_i^n$  更正 定义  $H_{-1}^n = f, H_n^n = g \dots H_i^n = d_{i+1} h_i^n$
- ◇ 定义 8.6.7 之下 原文 从  $d_0 \epsilon = d_1 \epsilon$  可见... 更正 从  $\epsilon d_0 = \epsilon d_1$  可见...
- ◇ 例 8.6.9 中  $k_n$  的定义 原文  $\mapsto (g_1, \dots, g_n, 1)$  更正  $\mapsto (g_1, \dots, g_{n+1}, 1)$
- ◇ 第八章习题 2 提示 原文  $y' = \tilde{D}y$  更正  $y = \tilde{D}y'$
- ◇ 定义-命题 9.1.3 证明第一行 原文 仅伦 更正 仅论
- ◇ 定义 A.2.11 最后一段 原文 当  $\kappa$  越大, 条件便越松弛, ... 更正 当  $\kappa'$  相对于  $\kappa$  充分大, 相应的条件便比  $\kappa$  松弛; ...  
感谢黄行知指正